

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(2023\)](#) / [Ficha 30](#) / [Cuestionario 30 \[Temas: hasta Ficha 30\]](#)

Comenzado el	lunes, 13 de noviembre de 2023, 18:18
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de noviembre de 2023, 18:28
Tiempo empleado	9 minutos 59 segundos
Puntos	13/14
Calificación	10 de 10 (95%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones referidas a conceptos básicos generales sobre grafos son correctas? (Más de una puede ser correcta...)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Dos nodos a y b de un grafo (dirigido o no) pueden tener varios caminos de distinta longitud que los unan. ✓ ¡Correcto!
- ☐ b. Todo arco de un grafo, necesaria y obligatoriamente une dos nodos diferentes de ese grafo.
- ☒ c. Un grafo puede tener subgrafos no unidos entre sí por arcos que los conecten (o sea, un grafo puede tener dos o más *componentes conexas*). ✓ ¡Correcto!
- ☒ d. Un grafo puede tener nodos aislados: nodos que no tienen ningún arco incidente a él (ninguno de entrada y ninguno de salida). ✓ ¡Correcto!

¡Correcto!

Las respuestas correctas son:

Un grafo puede tener nodos aislados: nodos que no tienen ningún arco incidente a él (ninguno de entrada y ninguno de salida),

Un grafo puede tener subgrafos no unidos entre sí por arcos que los conecten (o sea, un grafo puede tener dos o más *componentes conexas*),

Dos nodos a y b de un grafo (dirigido o no) pueden tener varios caminos de distinta longitud que los unan.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto de los ciclos en un grafo?

Seleccione una:

- ☐ a. Un ciclo es un camino que parte de un nodo y lleva de vuelta al mismo nodo.
- ☐ b. Es válido que un ciclo conste de un único arco que permita vincular a un nodo consigo mismo.
- ☐ c. Los ciclos pueden ser válidos o no, dependiendo del problema que se quiere resolver.
- ☒ d. Los ciclos no están permitidos en un grafo. ✔ ¡Correcto! Esta afirmación es claramente falsa, que es lo que se estaba pidiendo indicar.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Los ciclos no están permitidos en un grafo.

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Se puntúa 1 sobre 2

Suponga que se desea modelar con un grafo la estructura del plan de estudios de una carrera universitaria. El equipo de trabajo ha decidido que los vértices del grafo representen asignaturas y los arcos representen restricciones de correlativas previas. Así, el arco (x, y) que parte de la asignatura x y llega a la y indica que para cursar y debe estar regularizada x . Lo anterior implica además que el grafo debe ser dirigido. El equipo de trabajo ha determinado además algunas restricciones obvias que deben controlarse y validarse en todo momento en el sistema de gestión del plan. Indique cuáles de las siguientes situaciones **no serían aceptables** en el grafo propuesto, y deberían ser evitadas por procesos de validación (aclaración: **más de una puede ser seleccionada**):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La ocurrencia de auto ciclos en cualquiera de sus vértices. ✔ ¡Correcto!
- ☐ b. La ocurrencia de ciclos en general en el grafo.
- ☐ c. Vértices aislados, es decir, vértices a los que no llega ningún arco de entrada y de los cuales tampoco hay arcos de salida.
- ☐ d. Vértices a los que no llega ningún arco de entrada (aunque podrían tener arcos de salida).
- ☒ e. La ocurrencia de algún tipo de relación transitiva explícita, es decir, que existan al mismo tiempo los arcos (x, y) , (y, z) y (x, z) . ✔ ¡Correcto!

Las respuestas correctas son:

La ocurrencia de ciclos en general en el grafo., La ocurrencia de auto ciclos en cualquiera de sus vértices.,

La ocurrencia de algún tipo de relación transitiva explícita, es decir, que existan al mismo tiempo los arcos (x, y) , (y, z) y (x, z) .

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿En cuál de las siguientes situaciones **no debería** usar un *grafo dirigido*?

Seleccione una:

- ☐ a. Para modelar un plan de estudios de una carrera universitaria.
- ☐ b. Para modelar un sistema de cañerías que transportan líquidos desde una fuente hasta un destino.
- ☒ c. Para modelar un plano de rutas entre localidades o ciudades. ✓ ¡Correcto!
- ☐ d. Para modelar un "sociograma": un gráfico que expresa en qué forma un grupo de personas se relacionan entre sí.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Para modelar un plano de rutas entre localidades o ciudades.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿En cuáles de las siguientes situaciones sería ideal un *grafo no dirigido*? (Más de una puede ser correcta...)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Para modelar un plan de estudios de una carrera universitaria.
- ☐ b. Para modelar un "sociograma": un gráfico que expresa en qué forma un grupo de personas se relacionan entre sí.
- ☒ c. Para modelar un plano de rutas entre localidades o ciudades. ✓ ¡Correcto!
- ☒ d. Para modelar un sistema de rutas aéreas entre distintos aeropuertos del mundo. ✓ ¡Correcto!

¡Correcto!

Las respuestas correctas son:

Para modelar un plano de rutas entre localidades o ciudades.,

Para modelar un sistema de rutas aéreas entre distintos aeropuertos del mundo.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuáles de las siguientes expresan afirmaciones **ciertas** cuando se quiere implementar un **grafo ponderado** en forma matricial simple? (Más de una puede ser correcta...)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Una manera recomendable de implementar un grafo ponderado en forma matricial, es hacer que cada casilla de matriz de adyacencias apunte a un objeto que represente a un arco, y guardar en ese objeto todos los atributos que sean necesarios para la representación del arco, ✔ ¡Correcto!
- ☐ b. El problema no existe: no hay manera de representar grafos ponderados en forma matricial.
- ☒ c. Si se almacena directamente el peso del arco en cada casillero, un problema posible es el de la ambigüedad del cero: no sería posible distinguir si el cero es el peso de un arco, o el indicador de que el arco no existe. ✔ ¡Correcto!
- ☒ d. Si se almacena solo un entero para representar al arco y su peso, sería inviable representar arcos con pesos múltiples. ✔ ¡Correcto!

¡Correcto!

Las respuestas correctas son:

Si se almacena directamente el peso del arco en cada casillero, un problema posible es el de la ambigüedad del cero: no sería posible distinguir si el cero es el peso de un arco, o el indicador de que el arco no existe.,

Si se almacena solo un entero para representar al arco y su peso, sería inviable representar arcos con pesos múltiples.,

Una manera recomendable de implementar un grafo ponderado en forma matricial, es hacer que cada casilla de matriz de adyacencias apunte a un objeto que represente a un arco, y guardar en ese objeto todos los atributos que sean necesarios para la representación del arco,

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

Un *grafo reflexivo* es un grafo dirigido en el cual se cumple que todo vértice está relacionado consigo mismo (es decir, todo vértice tiene un auto ciclo). Suponga un grafo G dirigido y reflexivo con n vértices, implementado en forma matricial y asumiendo que la matriz de adyacencias almacena valores boolean en forma directa. ¿Qué se puede afirmar que es **verdadero** respecto de la matriz de adyacencias de G ?

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los casilleros de la matriz de adyacencia valen *True*.
- ☒ b. Todos los casilleros de la diagonal principal de la matriz de adyacencia valen *True*, pero no es obligatorio que sólo ellos puedan valer *true*. ✔ ¡Correcto!
- ☐ c. Todos los casilleros de la diagonal principal de la matriz de adyacencia valen *True*, y sólo ellos pueden valer *True*.
- ☐ d. Todos los casilleros del triángulo superior de la matriz de adyacencia valen *True*.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Todos los casilleros de la diagonal principal de la matriz de adyacencia valen *True*, pero no es obligatorio que sólo ellos puedan valer *true*.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

Un *grafo simétrico* es un grafo dirigido en el cual se cumple que si existe el arco (x, y) entonces existe también el arco (y, x) (es decir, toda vez que existe un arco en un sentido, existe también el arco en sentido contrario). Suponga un grafo G dirigido y simétrico con n vértices, implementado en forma matricial y asumiendo que la matriz de adyacencias almacena valores *boolean* en forma directa. ¿Qué se puede afirmar que es **verdadero** respecto de la matriz de adyacencias de G ?

Seleccione una:

- ☐ a. Todos los casilleros del triángulo inferior de la matriz de adyacencia valen *True* y los del triángulo superior valen *False*.
- ☐ b. Todos los casilleros de la diagonal principal de la matriz de adyacencia valen *True*.
- ☒ c. La matriz es simétrica (o espejada) respecto de la diagonal principal: el valor en el casillero $ady[x][y]$ siempre será  ¡Correcto! igual al valor en $ady[y][x]$.
- ☐ d. Todos los casilleros de la matriz son *True* o todos los casilleros son *False*.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

La matriz es simétrica (o espejada) respecto de la diagonal principal: el valor en el casillero $ady[x][y]$ siempre será igual al valor en $ady[y][x]$.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

Un *grafo transitivo* es un grafo dirigido en el cual se cumple que cada vez que existen los arcos (x, y) e (y, z) entonces existe también el arco (x, z) . Suponga un grafo G dirigido y transitivo con n vértices, implementado en forma matricial y asumiendo que la matriz de adyacencias almacena valores *boolean* en forma directa. ¿Qué se puede afirmar que es **verdadero** respecto de la matriz de adyacencias de G ?

Seleccione una:

- ☒ a. Si los casilleros $ady[x][y]$ y $ady[y][z]$ son *True*, entonces el casillero $ady[x][z]$ será también *True*.  ¡Correcto!
- ☐ b. Si el casillero $ady[x][y]$ es *True* entonces el casillero $ady[x][z]$ será también *True*, sin importar el valor de $ady[y][z]$.
- ☐ c. Si los casilleros $ady[x][y]$ y $ady[y][z]$ son *False*, entonces el casillero $ady[x][z]$ será *True*.
- ☐ d. Si el casillero $ady[y][z]$ es *True* entonces el casillero $ady[x][z]$ será también *True*, sin importar el valor de $ady[x][y]$.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Si los casilleros $ady[x][y]$ y $ady[y][z]$ son *True*, entonces el casillero $ady[x][z]$ será también *True*.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a la idea arcos de entrada o de salida de un nodo son correctas? (Más de una puede ser correcta...)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El Grado de un nodo (tanto si el grafo es dirigido como si es no dirigido) es la cantidad de arcos no incidentes a ese nodo (arcos que no tienen a ese nodo ni como partida ni como llegada).
- ☒ b. El Entre Grado de un nodo (o Grado de Entrada) en un grafo dirigido es la cantidad de arcos que tienen a ese  ¡Correcto!
nodo como nodo de llegada.
- ☒ c. El Grado de un nodo (tanto si el grafo es dirigido como si es no dirigido) es la cantidad de arcos incidentes a ese  ¡Correcto!
nodo (arcos que tienen al nodo como partida o como llegada).
- ☒ d. El Fuera de Grado de un nodo (o Grado de Salida) en un grafo dirigido es la cantidad de arcos que tienen a ese  ¡Correcto!
nodo como nodo de partida.

¡Correcto!

Las respuestas correctas son:

El Entre Grado de un nodo (o Grado de Entrada) en un grafo dirigido es la cantidad de arcos que tienen a ese nodo como nodo de llegada.,

El Fuera de Grado de un nodo (o Grado de Salida) en un grafo dirigido es la cantidad de arcos que tienen a ese nodo como nodo de partida.,

El Grado de un nodo (tanto si el grafo es dirigido como si es no dirigido) es la cantidad de arcos incidentes a ese nodo (arcos que tienen al nodo como partida o como llegada).

[◀ Materiales Adicionales para la Ficha 30](#)

Ir a...

[Guía 30 de Ejercicios Prácticos ▶](#)